

**UNIVERSITE CONSTANTINE 3, FACULTE DE MEDECINE, DEPARTEMENT DE
MEDECINE**

Année universitaire 2024/2025

SOMESTHESIE-DOULEUR

I/INTRODUCTION :

Le système somesthésique (ou système de la sensibilité somatique) est sans doute le plus diversifié des systèmes sensoriels. Il prend en charge une **large gamme de sensations**: toucher, pression, vibrations, sens de position des membres, chaud froid et la douleur.

La transduction des stimuli est réalisée par une multitude de récepteurs somesthésiques repartis au niveau de la peau, muscles, articulations et viscères.

Les messages sensoriels résultants sont transmis au SNC par des sous systèmes parallèles et fonctionnellement séparés ayant chacun ses propres récepteurs spécifiques et ses propres voies centripètes:

- Un sous système traite les messages tactiles (toucher, pression, vibrations),
- Le second traite les messages proprioceptifs,
- Et enfin un troisième sous système spécialisé dans le traitement des messages thermiques et douloureux.

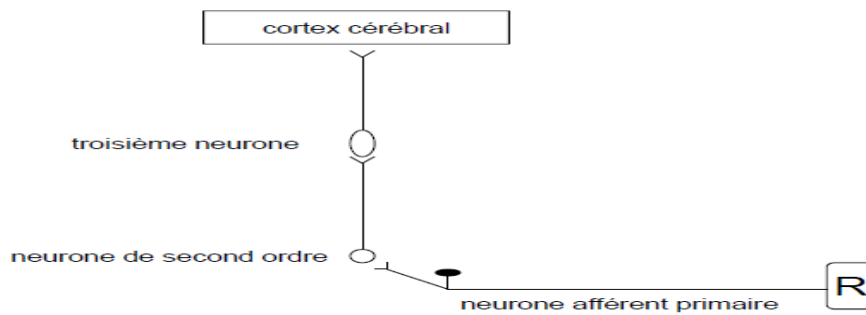
La fonction somesthésique permet d'avertir le SNC sur les modifications du milieu extérieur permettant des adaptations aux nouvelles situations:

- ❑ Par sa composante **protopathique**: elle assure une fonction d'alarme ou d'alerte globale permettant de maintenir l'intégrité corporelle et le maintien de l'homéostasie.
- ❑ Par sa composante **épicritique**: elle permet l'exploration des formes des objets et l'adaptation des gestes nécessitant l'intégration spatiotemporelle d'un nombre important d'informations issues des différents récepteurs.

Les sensations somesthésiques peuvent être classées par rapport :

1/ *à la modalité sensorielle* : il s'agit alors de sensations tactiles, de pression, de douleur, des sensations thermiques (chaud et froid), des sensations proprioceptives de mouvement ou de position d'un segment du corps dans l'espace.

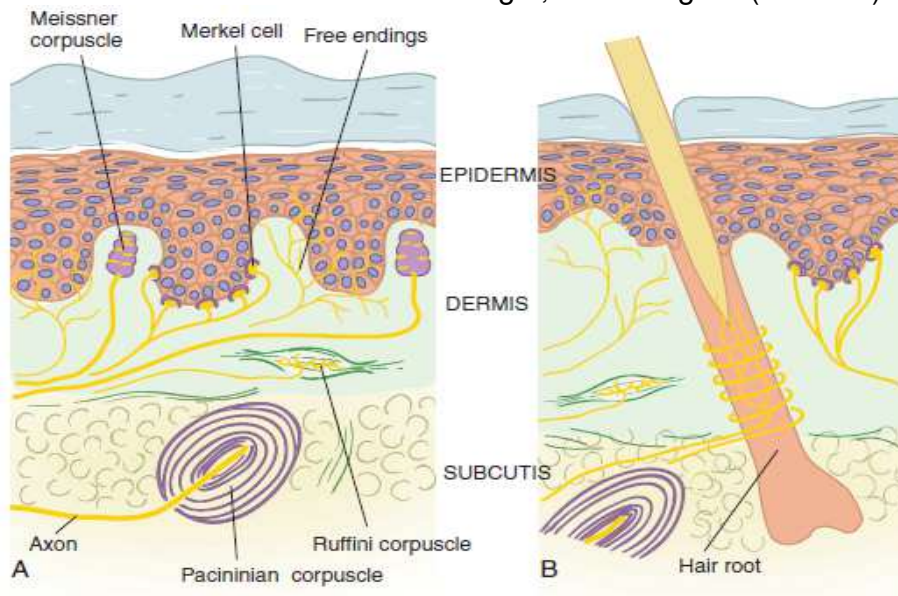
2/ *à la localisation des récepteurs* : on parle alors **d'extéroréception** pour les sensations issues du revêtement tégumentaire (tact, chaud, froid, douleur), **d'intéroréception** pour les sensations d'origine viscérale (douleur, soif, faim, etc.), de **proprioception** pour les sensations issues de l'appareil locomoteur (sensation de position, de mouvement,)



Schema general du traitement de l'information au niveau du système somato-sensoriel

II/RECEPTEURS DE LA SOMESTHESIE

Ils constituent des transducteurs d'énergie, on distingue :(schéma)



A.Recepteurs cutanés :

1.Mécanorecepteurs cutanés de bas seuil :

A- Récepteurs à adaptation rapide :

- **corpuscules de Pacini: RA2**

10-15% des fibres mécanosensibles de la main, sensibilité vibratoire maximale entre 250 et 350 Hz, situés en profondeur de la peau, les champs récepteurs sont relativement grands

- **corpuscules de Meissner:RA1**

40% des fibres mécanosensibles de la main, disposés aux sommets des papilles dermiques entre les crêtes épidermiques (près de la surface cutanée), détectent les vibrations basses : 3-40Hz (glissement d'un objet texturé sur la peau permettant le contrôle des mouvements de saisie)

- **récepteurs annexés aux poils** (rôle similaire aux Meissner qui sont absents au niveau de la peau poilue).

B- Récepteurs à adaptation lente :

• disques de Merkel: SA1

25%des fibres mecanosensibles de la main (pulpe des doigts +++)

Ce sont des cellules excitables à canaux Ca^{++} VD dont le rôle serait de moduler l'activité de la FAP .Permettent un haut niveau e discrimination spatiale (0,5mm)

Detectent le contact continu d'un objet avec la peau , les bords ,les courbures et les objets pointus: lecture du Braille+++)

• corpuscules de Ruffini:SA2

20% des fibres mécanosensibles de la main, situés en profondeur de la peau, ligaments et tendons.

Détectent (avec les récepteurs musculaires) les mouvements des doigts

(étirements, déformations prolongées de la peau: forme des objets dans la main, mouvement des doigt).

Fonction sensorielle	Champ récepteur étroit		Champ récepteur étendu	
	Merkel	Meissner	Pacini	Ruffini
Emplacement	Extrémité des crêtes sudorales épidermiques	Papilles dermiques (près de la surface de la peau)	Derme et tissus profonds	Derme
Diamètre de l'axone	7-11 μ m	6-12 μ m	6-12 μ m	6-12 μ m
Vitesse de conduction	40-65 m/s	35-70 m/s	35-70 m/s	35-70 m/s
Fonction sensorielle	Perception de la forme et de la texture	Détection du mouvement; contrôle de la préhension	Détection par les vibrations transmises; utilisation d'outils	Force tangentielle, forme de la main, direction des déplacements
Stimuli efficaces	Bords, coins, points, courbes	Déplacement de la peau	Vibration	Étirement de la peau
Surface du champ récepteur ^a	9 mm ²	22 mm ²	Doigt entier; main	60 mm ²
Densité d'innervation (pulpe des doigts)	100/cm ²	150/cm ²	20/cm ²	10/cm ²
Acuité spatiale	0,5 mm	3 mm	10+ mm	7+ mm
Réponse à une indentation maintenue	Continue (adaptation lente)	Aucune (adaptation rapide)	Aucune (adaptation rapide)	Continue (adaptation lente)
Gamme de fréquence	0-100 Hz	1-300 Hz	5-1000 Hz	0-? Hz
Sensibilité maximale à	5 Hz	50 Hz	200 Hz	0,5 Hz

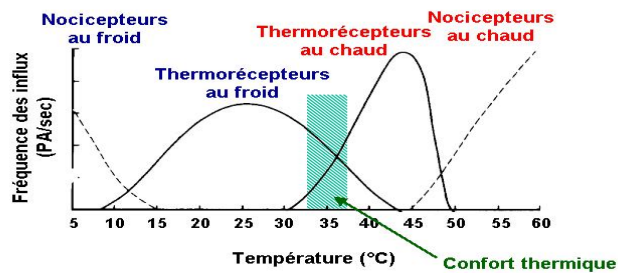
2/thermorécepteurs de bas seuil : activés par de très faibles variations de la température cutanée, on décrit :

a/thermorécepteurs au froid : activés par toute température de 1 à 20°C au-dessous de la température normale de la peau (32°C).La fréquence de décharge est proportionnelle à l'intensité du froid et à la vitesse d'installation.

b/thermorécepteurs au chaud : activés entre 32 et 45°C, au delà, ce sont les nocicepteurs au chaud qui interviennent.

Ils sont innervés par les fibres fines $A\Delta$ et C.

Réponses des récepteurs en fonction de la température



3/Nocicepteurs : activés par des stimulations nocives ,pouvant entraîner une lésion tissulaire.(voir le cours sur la Douleur)

B/Proprio récepteurs : permettent la reconnaissance consciente de l'orientation spatiale des différentes parties du corps, de la vitesse et du sens du déplacement.

1/Proprio récepteurs de bas seuil :

Fuseau neuromusculaire (fibres Ia), organe tendineux de Golgi (fibres Ib).

Récepteurs articulaires : renseignent sur la tension articulaire, degrés de rotation et vitesse de mouvement (fibres Aβ).

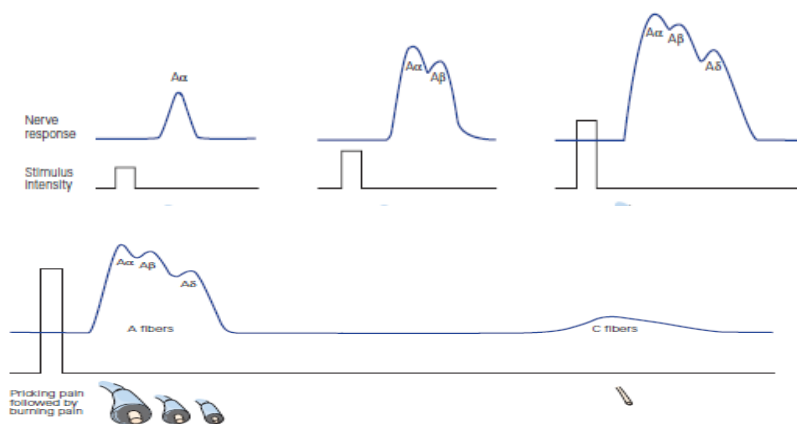
2/Propriocepteurs de haut seuil : nocicepteurs articulaires, musculaires (diminution du PH, accumulation d'acide lactique...)

C/Récepteurs viscéraux : mécanorécepteurs de bas seuil, chémorécepteurs, nocicepteurs (généralement de type polymodaux).

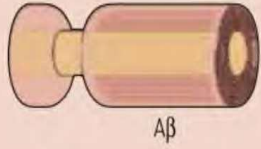
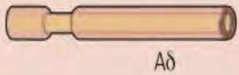
III/FIBRES NERVEUSES AFFERENTES ET RACINES RACHIDIENNES :

A-CLASSIFICATION DES FIBRES AFFERENTES PRIMAIRES : (tableau)

Peuvent être classées selon leur diamètre, leur vitesse de conduction ou leur caractère myélinisé ou non :

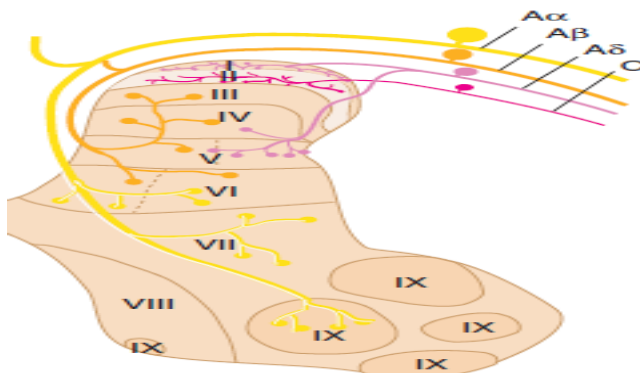


Electroneurogramme d'un nerf mixte (le pic Aα n'existe pas dans les fibres cutanées)

Fonction sensorielle	Type de récepteur	Catégorie de fibre ^a	Diamètre de l'axone	Vitesse de conduction
Proprioception	Fuseau neuromusculaire	 Ia, II	13-20 μm	80-120 m/s
Toucher	Corpuscules de Merkel, Meissner, Pacini et Ruffini	 A β	9-12 μm	35-75 m
Douleur, température	Terminaisons nerveuses libres	 A δ	1-5 μm	5-30 m/s
Douleur, température, démangeaison	Terminaisons nerveuses libres	 C	0,2-1,5 μm	0,5-2 m/s

B-TERMINAISONS DES FIBRES AFFERENTES PRIMAIRES :

- Fibres fines : faisceau lateroventral (couches I, II et V ipsilaterales)
- Fibres de gros diamètre : faisceau médiodorsal (couches III, IV et V ipsilaterales)



Terminaisons des fibres afférentes primaires au niveau de la substance grise médullaire

C-REPONSES DES NEURONES MEDULLAIRES AUX MESSAGES SOMESTHESIQUES :

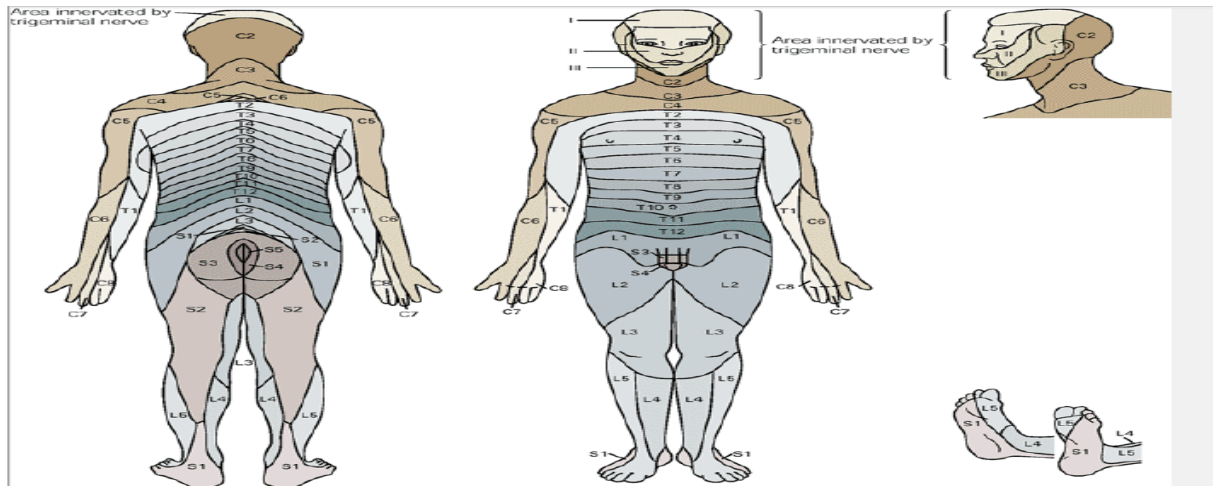
Les neurones spinothalamiques sont classés selon leur types de réponses en:

- Neurones de bas seuil (low threshold units):répondent uniquement aux stimulations mécaniques légères
- Neurones à large gamme dynamique (wide dynamic range units):répondent aux stimuli légers et nociceptifs et la fréquence de decharge augmente avec l'intensité de stimulation
- Neurones à haut seuil(high threshold units):activés seulement par les stimulation intenses
- Neurones thermosensitifs (thermosensitive units) activés uniquement par les thermorécepteurs

D-NOTION DE DERMATOME (schéma)

C'est la surface de la peau innervée par des fibres issues d'une même racine rachidienne.

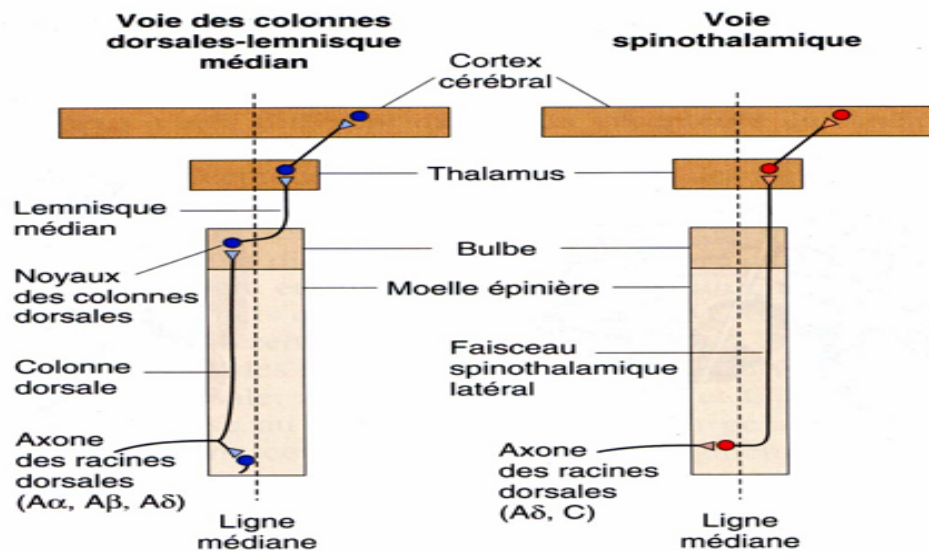
Il existe un important chevauchement entre les dermatomes des différentes racines.



IV/VOIES ASCENDANTES IMPLIQUEES DANS LA SOMESTHESIE

- Multiplicité des voies+++
- On distingue deux grands systèmes :

(Voir cours :moelle organe de conduction)

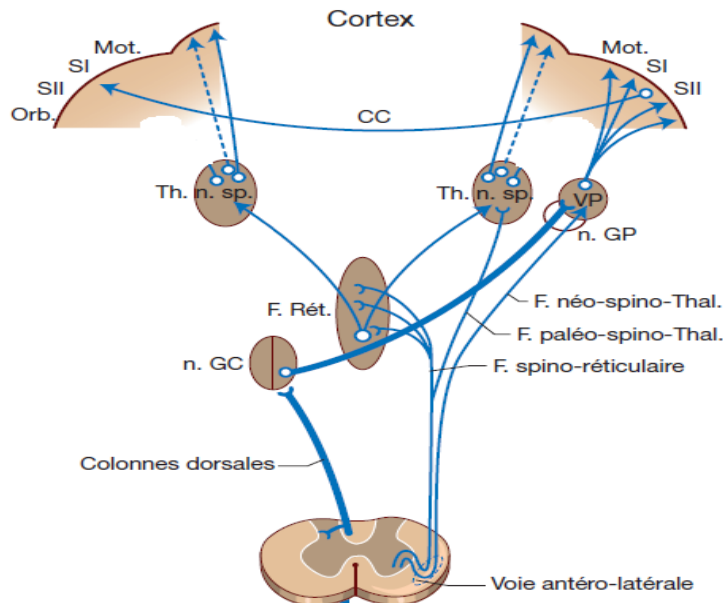


A/LE SYSTEME LEMNISCAL

- 1-Faisceau des colonnes dorsales :
- 2-Faisceau néospino thalamique :

B/LE SYSTEME EXTRALEMNISCAL :

- 1-Faisceau spinothalamique (dans sa composante néo et paléospinothalamique)
- 2-Faisceau spinoreticulothalamique
- 3-Faisceau spinomésencéphalique



VP :ventropostérieur Th.n.sp :thalamus non spécifique , n.GP :groupe postérieur ,n GC :noyau grêle et cunéiforme

V/DONNEES ANATOMOCLINIQUES

Plusieurs syndromes topographiques médullaires existent et dont on peut citer :

- La section totale de la moelle épinière
- L'hémisection de la moelle ou syndrome de Brown Sequard
- Les atteintes centromédullaires (exemple la syringomyélie)
- La sclérose combinée de la moelle (atteinte des cordons postérieurs et latéraux)
- L'atteinte isolée des cordons postérieurs à l'origine du syndrome cordonal postérieur

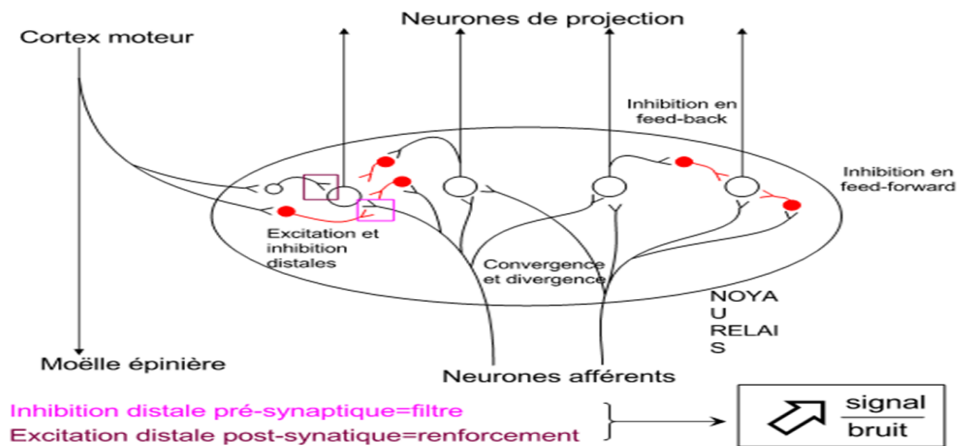
VI/ STRUCTURES SUPRASPINALES ET SOUS CORTICALES IMPLIQUEES DANS LA SOMESTHESIE :

A/STRUCTURES LEMNISCALES :

- 1-Noyaux des colonnes dorsales (grêle et cunéiforme).
- 2-noyau ventro-postero-lateral et médian du thalamus (VPLet VPM))

Propriétés des neurones du système lemniscal :

- Il existe une somatotopie précise (chaque région du corps est représentée au niveau d'une région précise de chaque structure),
- Spécificité des réponses neuronales,
- Champs récepteurs de petite taille
- Présence d'un phénomène d'inhibition latérale permettant l'accentuation du contraste et l'augmentation du rapport « signal/bruit de fond »



B/STRUCTURES EXTRALEMNISCAL

On peut citer :

- 1-Formation réticulée
- 2-Noyaux intra laminaires du thalamus (centre médian, para fasciculaire, centralis lateralis)

Propriétés de neurones du système extralemnical :

- Les réponses neuronales ne sont pas spécifiques,
- Les champs récepteurs sont de grande taille (il existe une convergence hétérotopique voir hétéromodale),
- Pas de somatotopie précise,
- Il n'existe pas de phénomène d'inhibition latérale.

VI/AIRES CORTICALES DE PROJECTION SOMATIQUE :

1-Aires somesthésiques principales :

Correspond au gyrus post central (circonvolution pariétale ascendante) en arrière du sillon central ; il existe une somatotopie précise décrivant un homonculus. Les régions du corps les mieux représentées sont celles ayant une forte densité en récepteurs.

On distingue l'aire somesthésique primaire ou SI (qui comprend les aires 1, 2, 3a et 3b) et l'aire seconde SII.

C'est un cortex granulaire (importance de la couche IV) avec une organisation en colonnes fonctionnelles.

2-Autres aires somesthésiques : le cortex pariétal postérieur (aires 5 et 7), le cortex insulaire postérieur, le gyrus cingulaire antérieur.

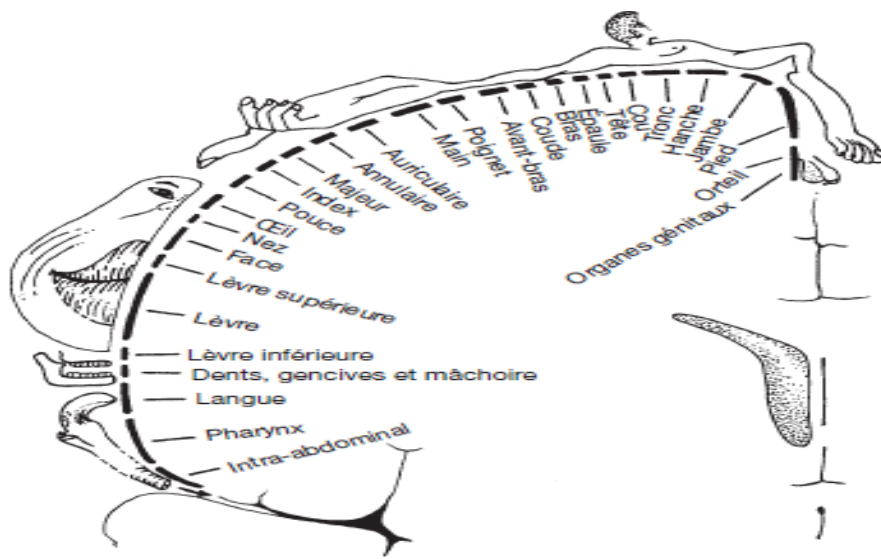
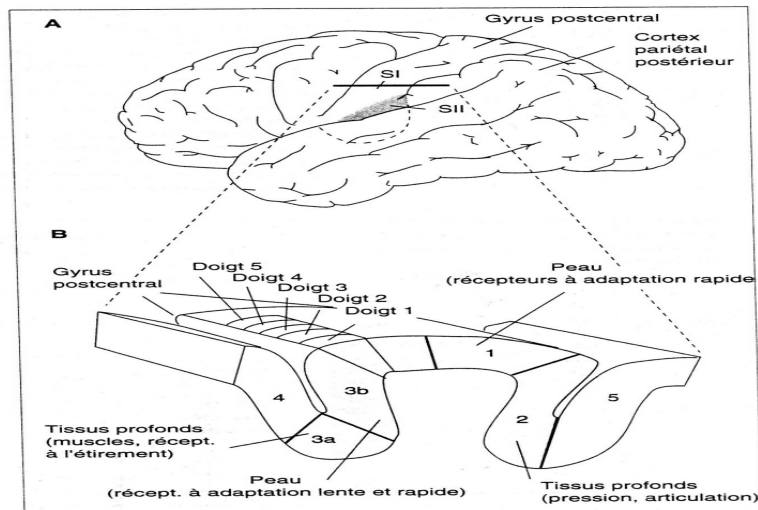


Figure 16. A : Situation des aires somesthésiques primaire (SI) et secondaire (SII). **B :** L'aire somesthésique primaire est elle-même subdivisée en aires numérotées 1, 2, 3a et 3b dans la classification de Brodman. Chacune de ces subdivisions reçoit une modalité sensorielle particulière. (d'après Kaas et al., 1979).



Organisation en colonnes corticales de l'aire somesthésique primaire.

SYSTEME TRIGEMINAL

- Permet la transmission des informations provenant de la face, conjonctives, cavité buccale, et dure mère ainsi que l'innervation motrice des muscles masticateurs.
- La représentation de la face au niveau du cortex somesthésique est très large (forte densité en récepteurs)
- les noyaux sensitifs et moteurs au niveau du TC sont une extension rostrale directe des noyaux spinaux
- Trois subdivisions:
 - 1 –ophtalmique sensitive
 - 2 –maxillaire sensitive
 - 3 -mandibulaire : mixte

Les corps cellulaires des fibres afférentes primaires sont regroupés dans le ganglion trigeminal (ganglion de Gasser)

- 3 types de récepteurs : mécano, thermo, et nocicepteurs

- les dents sont une source d'information sensorielle importante (sensibilité tactile du Parodonte et sensibilité douloureuse de la pulpe)
- performance motrices manducatrices : manipulation du bol alimentaire, nettoyage de la bouche par la langue, articulation de la voix, mimique...etc.

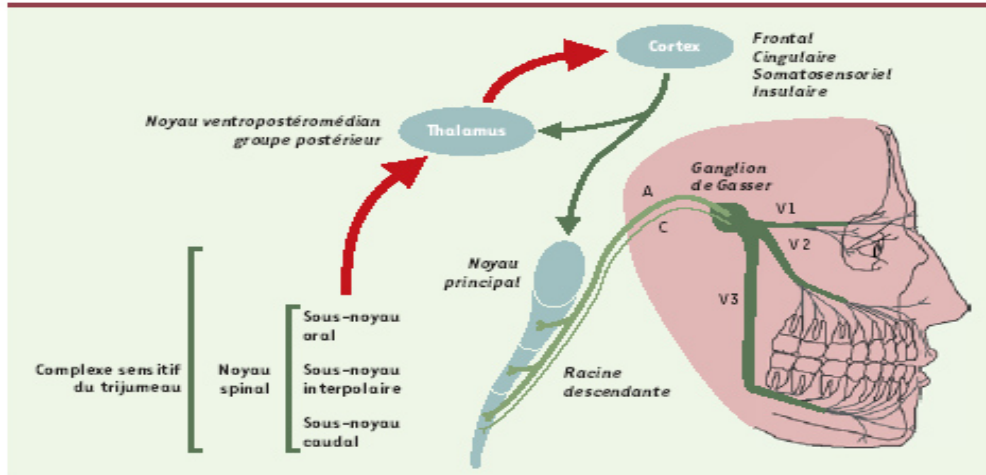


Figure 1. Organisation du complexe sensitif du trijumeau et de ses connexions. Les flèches rouges illustrent les voies ascendantes issues du complexe sensitif du trijumeau ou du thalamus, et les flèches vertes les voies descendantes issues du cortex. A : fibres A ; C : fibres C ; V1 : nerf ophtalmique ; V2 : nerf maxillaire ; V3 : nerf mandibulaire.

Les branches centrales des Fibres Afférentes Primaires se terminent sur les noyaux sensitifs du V: **spinal**, **principal** et **mésencéphalique**.

1-les messages tactiles: noyau principal, puis projection sur le VPM (noyau ventro-postéro-médian) surtout contralatéral par le lémisque trigeminal (analogie avec le système des colonnes dorsales)

2-les messages douloureux et thermiques: noyau spinal (représentation somatotopique avec 3 subdivisions : oralis, interpolaris et caudalis) puis, projection sur le VPM, les noyaux intralaminaires avec des collatérales vers la formation réticulée du tronc cérébral.

LA DOULEUR

I/INTRODUCTION-DEFINITION

« Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion » (International Association for the Study of Pain)

C'est un phénomène neuropsychologique qui comporte plusieurs composantes:

- **Sensoridiscriminative** : permet la détection, localisation, et précise la qualité et l'intensité du stimulus.
- **affective**: caractère désagréable de la sensation.
- **comportementale**: motrice ou végétatif qui accompagne le phénomène douloureux

Le terme **nociception** (nocere=nuire) désigne l'ensemble des processus physiologiques qui permettent la détection des stimulations susceptibles de menacer l'intégrité de l'organisme.

-La finalité biologique est celle d'un **signal d'alarme** utile et à l'origine d'un ensemble de réflexes et de comportements protecteurs (réflexe de retrait, immobilisation de la région lésée, comportement d'évitement...etc.)

-C'est un phénomène qui peut être modifié (**modulé**) par plusieurs facteurs : physiques, psychologiques et pharmacologiques et à différents niveaux (importance des systèmes de contrôle excitateurs et inhibiteurs).

II/RECEPTEURS DE LA DOULEUR: ne sont pas individualisés sur le plan morphologique et correspondent à des terminaisons nerveuses libres; on décrit actuellement plusieurs types:

1-Les thermonocicepteurs : activés par des températures extrêmes (inf à 5°C et sup à 45°C)

Correspondent aux terminaisons libres des fibres A delta myélinisées de faible diamètre (Vitesse de Conduction entre 5 et 30 m/sec)

2-Les mécanonocicepteurs : stimulations mécaniques intenses correspondant aux fibres A delta

3-Les nocicepteurs polymodaux : stimulations mécaniques intenses, thermiques intenses, Chimiques et correspondent aux terminaisons libres des fibres C amyéliniques.

Ces récepteurs sont largement répartis dans la peau et les tissus profonds et sont souvent coactivés.

4-Nocicepteurs silencieux : identifiés au niveau des viscères et deviennent actifs lors de modifications de l'environnement chimique du tissu lésé.

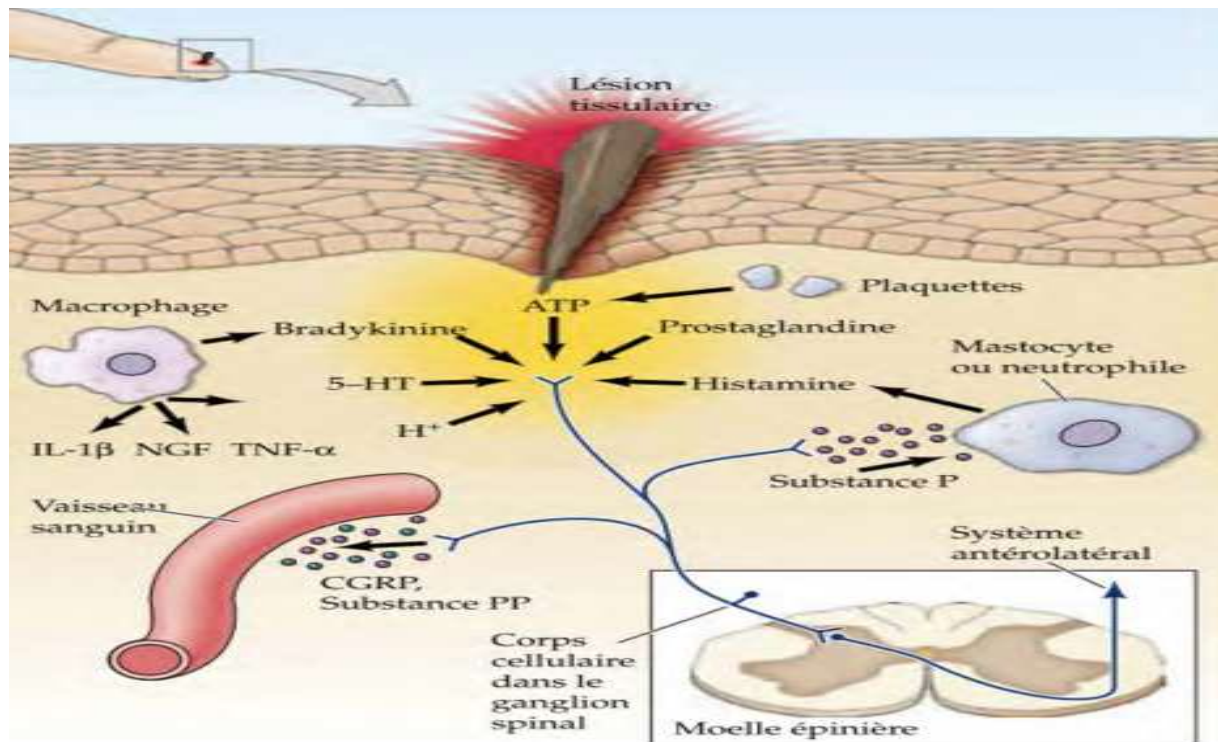
III/ACTIVATION DES NOCICEPTEURS

Les mécanismes de transduction au niveau des nocicepteurs font intervenir plusieurs récepteurs membranaires dont on peut citer :

- Récepteurs TRP (Transient Receptor Potential ou canaux à potentiel de récepteur transitoire) dont les TRPV1 (activés par la chaleur nocive et la capsaïcine), les TRPV2 (impliqués dans la mécanoréception), les TRPA1 (irritants chimiques),
- Les canaux ASIC3 (sensibles à la diminution du PH musculaire)
- Canaux sodiques de type Na v1.7 responsables du déclenchement des potentiels d'action au niveau de la fibre afférente.
- Récepteurs purinergiques sensibles à l'ATP
- Certains récepteurs métabotropiques

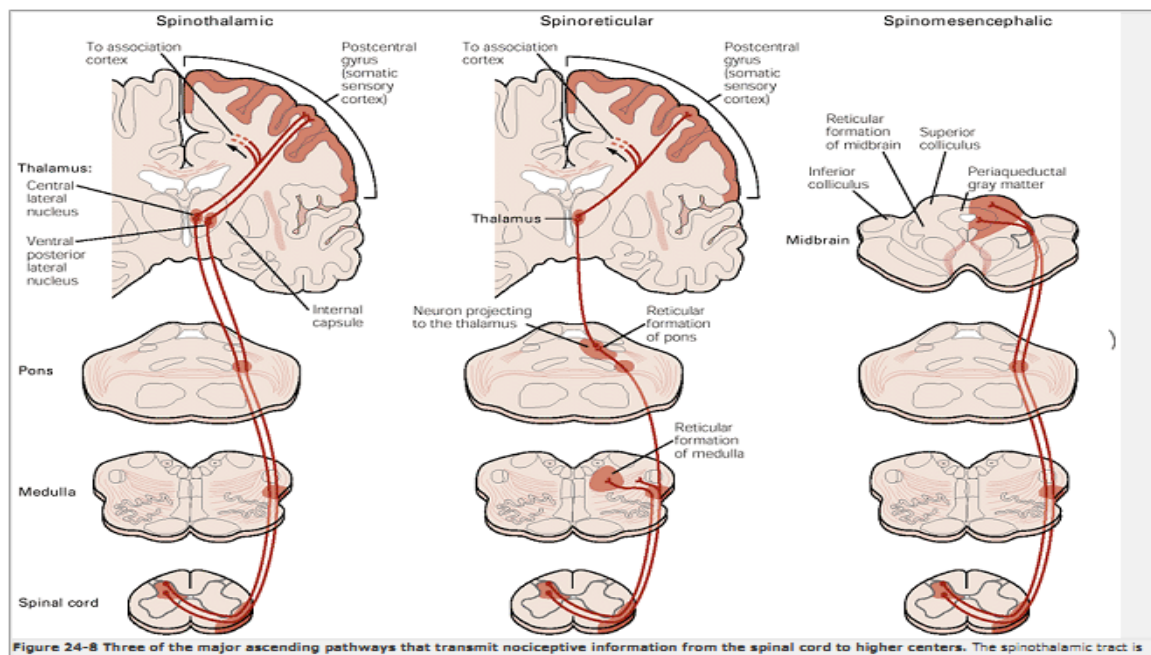
PHENOMENES DE SENSIBILISATION

Lors d'une lésion tissulaire plusieurs substances sont libérées : certaines sont **activatrices** des fibres afférentes, d'autres sont **sensibilisatrices** (tableau)



SUBSTANCE	SOURCE	EFFET
POTASSIUM	CELLULE LESEE	ACTIVATION
SEROTONINE	PLAQUETTES	ACTIVATION
BRADYKININE	KININOGENE PLASMATIQUE	ACTIVATION
HISTAMINE	MASTOCYTES	ACTIVATION
PROSTAGLANDINES	ACIDE ARACHIDONIQUE DES CELLULES LESEES	SENSIBILISATION
LEUCOTRIENES	ACIDE ARACHIDONIQUE	SENSIBILISATION
SUBSTANCE P	FAP	SENSIBILISATION

IV/MECANISMES MEDULLAIRES ET VOIES ASCENDANTES IMPLIQUEES DANS LA DOULEUR :



Les Fibres afférentes Primaires (FAP) rejoignent le système nerveux central par les racines rachidiennes postérieures dont Les corps cellulaires se situent au niveau des ganglions rachidiens .

La substance grise de la moelle épinière est divisée par Rexed en 10 couches (lames)sur la base de données cytoarchitectoniques

- les fibres A delta: se terminent dans les couches I et V
- les fibres C: dans la couche I et II

Au niveau de la substance grise ,les FAP libèrent plusieurs substances:
Le glutamate comme neuromédiateur ; la substance P , Le VIP ,cholécystokinine et le CGRP comme neuromodulateurs.

On distingue deux types de neurones médullaires: (voir somesthésie)

1/Neurones spécifiques : couche I, répondent aux stimulations nociceptives.

2/Neurones non spécifiques(convergers ou wide dynamic range) :couche V, répondent aux stimulations mécaniques légères, intenses ,thermiques légères ,intenses ,chimiques. Ces neurones reçoivent des messages provenant de la peau ,tissus profonds et permettent d'expliquer le phénomène de douleur référée.

On note une **multiplicité des voies ascendantes** dont on peut citer :

1/Voie spinothalamique: comprend deux contingents:

-latéral qui gagne le thalamus latéral et forme le faisceau **néospinothalamique**

-médian qui gagne les noyaux intralaminaires du thalamus et forme le faisceau

paléospinothalamique.

2/Voie spinoréticulothalamique: passe par la formation réticulé du tronc cérébral et Intervient dans la composante affective et comportementale de la douleur

3/Voie spinomésencéphalique: naît de la couche I de Rexed et se termine dans la substance grise périaqueducale du tronc cérébral

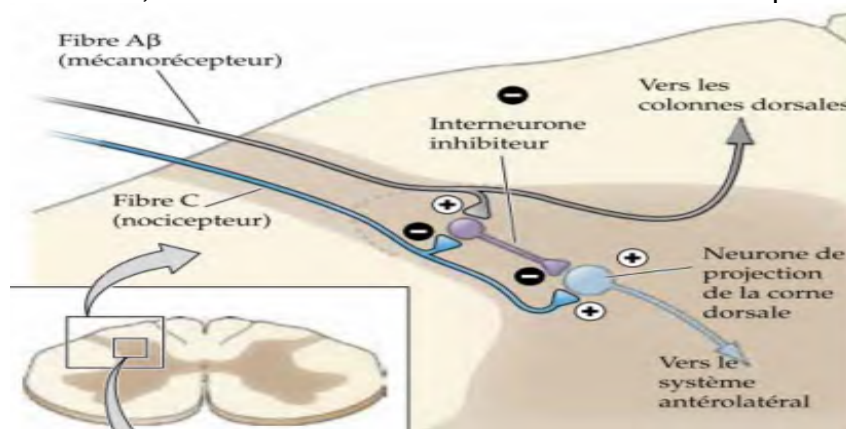
4/Voie spinoamygdalienne: naît des couches I et V ,se projette au niveau de l'aire parabrachiale du pont puis gagne l'amygdale ,intervient dans la mémoire de la douleur et les réactions comportementales et végétatives de la douleur.

5/Les fibres post synaptiques des colonnes dorsales...

IV/CONTROLE DU MESSAGE NOCICEPTIF :

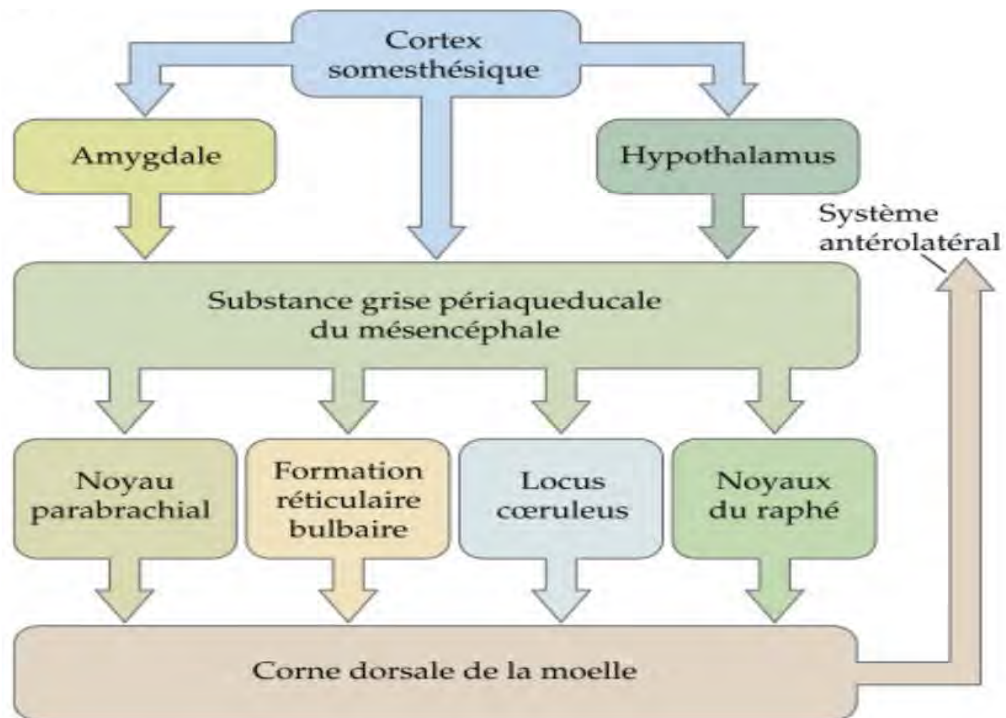
A/CONTROLE SPINAL SEGMENTAIRE (théorie du portillon médullaire)

L'activation des grosses fibres active des interneurons inhibiteurs au niveau de la couche II, ces derniers inhibent l'activité du neurone spinothalamique.

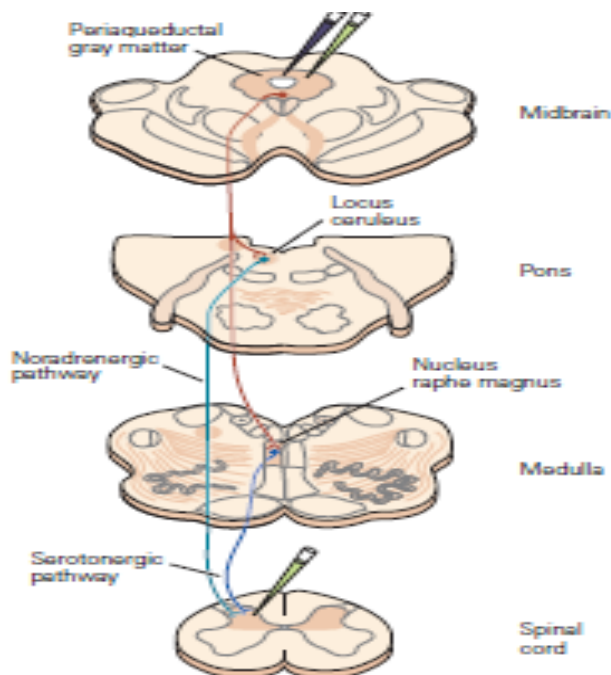


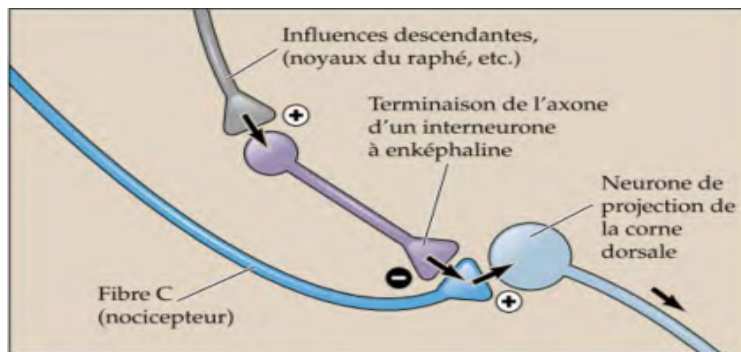
B/CONTROLE MODULATEUR SUPRASPINAL DESCENDANT

Ce contrôle modulateur prend origine au niveau du cortex somesthésique, de l'hypothalamus, la SGPA mésencéphalique, les noyaux du raphé et d'autres structures au niveau du bulbe rostro-ventral.



Modulation supraspinale descendante du message douloureux





Références bibliographiques :

1. Neurosciences . Purves D
2. Neurophysiologie . D Richard et D Orsal
3. Principles of neural science . E Kandel
4. Neurophysiologie . JF Vibert
5. The central nervous system . P. Brodal